

Оснoвы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

Пропорции

Исчoчник. Яндекс Практикум: «Пропорции» (`start.practicum.yandex/math-foundations`).

1. Отношение

Отношение двух чисел — их частное. Оно показывает, во сколько раз первое больше второго или какую часть первое составляет от второго.

Отношение числа a к числу b записывают двумя способами:

1. через знак деления, $a : b$;
2. обыкновенной дробью, $\frac{a}{b}$.

Отношения сокращают как обыкновенные дроби. Члены можно умножить или разделить на одно и то же число, отличное от нуля, — отношение не изменится.

Отношения бывают взаимно обратными, как и дроби: отношение, обратное к $a : b$, есть $b : a$.

Отношение может состоять из трёх и более чисел: $a : b : c$ или $a : b : c : d : e$. Такое отношение сокращают только на общие делители *всех* членoв.

Процентное отношение a к b равно $\frac{a}{b} \cdot 100\%$.

Примеры

1. $12 : 18 = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} = 2 : 3$
2. Обратное к $2 : 3$ есть $3 : 2$
3. $8 : 12 : 20$ делят на 4, получают $2 : 3 : 5$
4. Процентное отношение 15 к 60 равно $\frac{15}{60} \cdot 100\% = 25\%$

2. Неизвестное по отношению и деление в отношении

Как найти неизвестное по отношению и известной части:

1. Найти по известной, чему равна одна часть.
2. Умножить размер одной части на число частей.

Разделить число c в отношении $a : b$ — найти размер каждой из данных частей.

$$\frac{c}{a+b} \cdot a \quad \text{и} \quad \frac{c}{a+b} \cdot b, \quad a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0.$$

Алгоритм:

1. Разделить c на сумму $a + b$. Это размер одной условной части.
2. Результат умножить на каждый член отношения.

Для трёх членoв $a : b : d$ число c делят в отношении

$$\frac{c}{a+b+d} \cdot a, \quad \frac{c}{a+b+d} \cdot b, \quad \frac{c}{a+b+d} \cdot d.$$

Примеры

1. Сплав $a : b = 2 : 5$, цинка 14 кг. Одна часть $14 : 2 = 7$ кг, меди $5 \cdot 7 = 35$ кг.
2. 120 разделить в отношении $1 : 3$. Части $\frac{120}{4} \cdot 1 = 30$ и $\frac{120}{4} \cdot 3 = 90$.
3. 60 разделить в отношении $2 : 3 : 7$. Сумма частей 12, одна часть 5. Куски 10, 15 и 35.

3. Пропорция

Пропорция $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ — верное равенство двух отношений. То же записывают $a : b = c : d$.

Члены a и d — крайние, b и c — средние.

Основное свойство: произведение крайних равно произведению средних. Для пропорции выше $ad = bc$.

Меняя местами крайние члены, средние члены или и тех и других сразу, получают пропорции, равные данной. Во всех этих преобразованиях основное свойство сохраняется:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff \frac{d}{b} = \frac{c}{a} \iff \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \iff \frac{d}{c} = \frac{b}{a}.$$

Чтобы найти неизвестный член, умножают числа по той диагонали, которая дана целиком, и делят на оставшееся число.

В пропорции может быть сколько угодно равнозначных отношений:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \dots = \frac{a_n}{b_n}.$$

Если дано равенство нескольких отношений, для неизвестных его разбивают на отдельные пропорции.

Примеры

1. $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$, потому что $2 \cdot 12 = 3 \cdot 8$
2. $\frac{x}{6} = \frac{10}{15}$. Диагональ 6 и 10 дана, $x = \frac{6 \cdot 10}{15} = 4$
3. $\frac{5}{x} = \frac{15}{9}$, тогда $x = \frac{5 \cdot 9}{15} = 3$

4. Прямая и обратная пропорциональность

Прямая пропорциональность: при увеличении или уменьшении одной величины в несколько раз вторая увеличивается или уменьшается во столько же раз.

Обратная пропорциональность: при увеличении одной величины в несколько раз другая уменьшается во столько же раз (или наоборот).

Если величины меняются в разное число раз, они не пропорциональны.

Чтобы подчеркнуть, что величины меняются в одинаковое число раз, к записи условия ставят стрелки.

Прямая: стрелки в одну сторону, $\downarrow$ условие $\downarrow$ или $\uparrow$ условие $\uparrow$. Обратная: стрелки в разные стороны, $\downarrow$ условие $\uparrow$.

5. Составление пропорции

1. Составить схему условия, записывая одинаковые величины друг под другом.
2. Составить пропорцию: отношение чисел в левом столбце равно отношению чисел в правом столбце (для прямой) или обратно ему (для обратной).
3. Найти значение неизвестного.
4. С его помощью ответить на вопрос задачи.

Для прямо пропорциональных величин отношения оставляют в том же виде, что в условии:

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & a & - \\ b & \downarrow & \\ & c & - \\ d & & \end{array} \implies \frac{a}{c} = \frac{b}{d}.$$

Для обратно пропорциональных одно из отношений — обычно правое — переворачивают:

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & a & - \\ b & \uparrow & \\ & c & - \\ d & & \end{array} \implies \frac{a}{c} = \frac{d}{b}.$$

Примеры

1. За 3 часа прошли 12 км. Сколько пройдут за 5 часов при той же скорости? Путь и время прямо пропорциональны: $\frac{3}{5} = \frac{12}{x}$, $x = \frac{5 \cdot 12}{3} = 20$ км.
2. 6 рабочих делают работу за 10 дней. За сколько дней сделают 4 рабочих при той же производительности? Число рабочих и время обратно пропорциональны: $\frac{6}{4} = \frac{x}{10}$, $x = \frac{6 \cdot 10}{4} = 15$ дней.

6. Задачи

Отношение

1. Запишите отношение 24 к 36 двумя способами и сократите.
2. Найдите отношение, обратное к $5 : 8$.
3. Сократите $14 : 21 : 35$.
4. Найдите процентное отношение 9 к 45.
5. Можно ли сократить $6 : 9 : 10$ на 3? Почему?
6. Отношение $a : b = 4 : 7$. Чему равно $b : a$?

Деление в отношении

1. Разделите 84 в отношении $3 : 4$.
2. В сплаве медь и цинк в отношении $5 : 3$. Меди 20 кг. Сколько цинка?
3. Разделите 90 в отношении $2 : 3 : 4$.
4. Число разделили в отношении $1 : 5$, меньшая часть равна 12. Найдите число.
5. Премия 48 000 делится между тремя сотрудниками в отношении $3 : 5 : 4$. Сколько получит каждый?

Пропорция

1. Проверьте, является ли пропорцией равенство $\frac{6}{9} = \frac{8}{12}$.
2. Найдите x из $\frac{x}{14} = \frac{15}{21}$.
3. Найдите x из $\frac{8}{x} = \frac{12}{15}$.
4. Запишите три пропорции, равные $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$, перестановкой крайних или средних.
5. Из $\frac{a}{3} = \frac{8}{6} = \frac{c}{9}$ найдите a и c .

Прямая и обратная пропорциональность

1. 2 кг яблок стоят 160 руб. Сколько стоят 5 кг при той же цене?
2. Скорость увеличили в 2 раза, время в пути уменьшилось в 2 раза. Прямая это пропорциональность или обратная?
3. 8 насосов наполняют бассейн за 6 часов. За сколько часов наполнят 3 насоса той же мощности?
4. За 4 часа принтер печатает 120 страниц. Сколько страниц за 7 часов?
5. Цена упала в 1,5 раза, количество купленного товара выросло в 1,5 раза при тех же деньгах. Какая это зависимость?
6. Величины изменились: первая в 2 раза, вторая в 3 раза. Пропорциональны ли они?

7. Разбор задач

Отношение

1. $24 : 36 = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} = 2 : 3$
2. $8 : 5$
3. Общий делитель 7, получается $2 : 3 : 5$
4. $\frac{9}{45} \cdot 100\% = 20\%$
5. Нет. Число 10 на 3 не делится, сокращают только на делитель всех членов.
6. $7 : 4$

Деление в отношении

1. Сумма частей 7, одна часть 12. Куски 36 и 48.
2. Одна часть $20 : 5 = 4$ кг, цинка $3 \cdot 4 = 12$ кг.
3. Сумма частей 9, одна часть 10. Куски 20, 30 и 40.
4. Одна часть 12, всего частей 6, число 72.
5. Сумма частей 12, одна часть 4000. Выплаты 12 000, 20 000 и 16 000.

Пропорция

1. $6 \cdot 12 = 72$ и $9 \cdot 8 = 72$, да, это пропорция.
2. $x = \frac{14 \cdot 15}{21} = 10$
3. $x = \frac{8 \cdot 15}{12} = 10$
4. Например $\frac{15}{5} = \frac{6}{2}$, $\frac{2}{6} = \frac{5}{15}$, $\frac{15}{6} = \frac{5}{2}$.
5. Из $\frac{a}{3} = \frac{8}{6}$ следует $a = 4$. Из $\frac{8}{6} = \frac{c}{9}$ следует $c = 12$.

Прямая и обратная пропорциональность

1. Прямая: $\frac{2}{5} = \frac{160}{x}$, $x = 400$ руб.
2. Обратная: произведение скорость $\times$ время постоянно.
3. Обратная: $\frac{8}{3} = \frac{x}{6}$, $x = 16$ часов.
4. Прямая: $\frac{4}{7} = \frac{120}{x}$, $x = 210$ страниц.
5. Обратная: цена и количество при фиксированной сумме.
6. Нет. Кратности разные, пропорциональности нет.